

1 Construction d'un diagramme à fuseau

Le plus souvent les procédés d'élaboration pyrométallurgiques conduisent à des métaux contenant des impuretés avec lesquelles peuvent se former des solutions solides. Cette partie propose une première approche thermodynamique des propriétés des solutions solides.

On considère dans toute cette partie le cas d'une mole d'un alliage formé par la solution solide entre n_A mole de A et n_B mole de B, soit $n_A + n_B = 1$.

Enthalpie libre d'un mélange binaire

Q. 1.1. L'enthalpie libre est-elle une grandeur intensive ou extensive? Donner trois autres exemples de fonctions et/ou variables d'état du même type.

Q. 1.2. Rappeler la définition du potentiel chimique μ_A de l'espèce A en fonction de l'enthalpie libre G du système fermé constitué de n_A mole de A et n_B mole de B.

Comment s'exprime G en fonction des potentiels chimiques des 2 espèces?

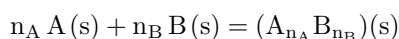
Donner l'expression de l'identité thermodynamique donnant la différentielle de G , notée dG , pour ce système binaire fermé en fonction des variables P , T et des quantités de matière n_A et n_B .

Q. 1.3. Dans le cas du système fermé décrit ci-dessus et à T et P constantes, démontrer que

$$\begin{aligned}\mu_A &= G + (1 - n_A) \frac{dG}{dn_A} \\ \mu_B &= G - n_A \frac{dG}{dn_A}\end{aligned}$$

Q. 1.4. Proposer une méthode de détermination graphique de μ_A et μ_B : l'illustrer sur la courbe $G = f(n_A)$ pour un paramètre de composition n_A quelconque (point M).

Grandeur de mélange et solutions solides idéales On appelle grandeur de mélange ΔX_m , la variation de la grandeur X lors de la formation isobare et isotherme d'une solution à partir des composés pris purs dans leur état le plus stable. Dans le cas d'une mole de solution solide où A et B sont solides dans leur état pur standard, ΔX_m s'identifie à la variation de X pour la réaction suivante :



Q. 1.5. Soit μ_A^* et μ_B^* les potentiels chimiques des corps purs. Exprimer ΔG_m en fonction de l'enthalpie libre de la solution solide G , μ_A^* , μ_B^* et n_A .

Q. 1.6. Déterminer l'expression de ΔG_m en fonction de la température, de n_A et des activités a_A et a_B des espèces A et B dans la solution.

Q. 1.7. Que devient l'expression précédente de ΔG_m dans le cas d'une solution idéale?

Pour $n_A = 0$ et $n_A = 1$, calculer ΔG_m et déterminer les pentes des tangentes à la courbe $\Delta G_m = f(n_A)$.

Quelle est la valeur de n_A pour laquelle ΔG_m est extremum?

Q. 1.8. En déduire l'allure de la courbe $\Delta G_m = f(n_A)$ dans le cas d'une solution idéale et justifier pourquoi il est difficile d'obtenir des matériaux de très haute pureté.

En vous aidant des questions 1.5 et 1.3, préciser les grandeurs qui peuvent être déterminées à partir de la courbe $\Delta G_m = f(n_A)$ par une exploitation graphique analogue à celle développée à la question 1.4.

L'enthalpie ΔH_m et l'entropie ΔS_m de mélange sont reliées à l'enthalpie libre de mélange par la relation :

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m$$

Q. 1.9. Déterminer les expressions de ΔS_m et ΔH_m dans le cas d'une solution idéale.

Quelle est la valeur de n_A pour laquelle ΔS_m est extremum? S'agit-il d'un minimum ou d'un maximum? Commenter.

Q. 1.10. On considère une solution solide où A et B pris purs cristallisent dans le système cubique avec Z atomes par maille : leurs paramètres de maille sont respectivement a_A et a_B à l'état pur.

1. Calculer le volume de mélange ΔV_m associé à la formation de la solution solide supposée idéale, sachant que :

$$\Delta V_m = \left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial P} \right)_{T, n_A}$$

2. En déduire une relation entre le paramètre de maille a de la solution solide, a_A et a_B .

Sachant que $a_B = (1 + \epsilon) \cdot a_A$ avec $\epsilon \ll 1$, on admettra que la relation précédente permet de démontrer la loi de Végard qui stipule une évolution linéaire du paramètre de maille $a(n_A)$ de la solution solide entre a_A et a_B en fonction du paramètre de composition de l'alliage n_A .

Le système nickel - cuivre est un exemple quasi-parfait de solution idéale. Le nickel cristallise dans le système cubique en formant un empilement C.F.C. (cubique à faces centrées).

Q. 1.11. Représenter la maille du nickel pur. Donner le nombre d'atomes par maille Z et la coordinence N des atomes de nickel.

Les rayons du nickel et du cuivre sont respectivement $r_{Ni} = 125$ pm et $r_{Cu} = 128$ pm. Est-ce que ces deux métaux conduisent à des solutions solides de substitution ou d'insertion? Justifier.

Q. 1.12. Quel est selon vous le type structural du cuivre pur? Justifier.

Q. 1.13. On considère une mole de solution solide constituée de n_{Ni} mole de Ni et n_{Cu} mole de Cu, et on note a le paramètre de maille de la solution solide. En attribuant un rayon moyen aux atomes de la solution solide, qui tient compte de la composition de l'alliage, déterminer la relation entre a , n_{Ni} et les paramètres de maille a_{Ni} et a_{Cu} des corps purs Ni et Cu. Ce résultat constitue la loi de Végard.

2 Lecture et interprétation de la fonction enthalpie libre isobare et isotherme

Dans cet exercice, nous allons chercher représenter les courbes de solidus et liquidus pour un équilibre solide-liquide à partir d'un diagramme d'enthalpie libre d'un mélange.

Enthalpie libre molaire G_m du mélange Un système contient une mole de matière répartie suivant $1 - x$ mol de A et x mol de B, A et B étant dans le même état physique à la température T considérée

Q. 2.1. Exprimer l'enthalpie libre molaire $G_{m,1}$ du mélange en fonction de μ_A^* , μ_B^* et de la fraction molaire x du composé B dans le mélange, dans le cas où A et B sont non miscibles dans leur état physique commun.

Q. 2.2. Exprimer l'enthalpie libre molaire $G_{m,2}$ du mélange en fonction de μ_A^* , μ_B^* et de la fraction molaire x du composé B dans le mélange, dans le cas où A et B sont miscibles et forment une solution solide idéale.

Q. 2.3. Tracer les graphes des deux fonctions $G_{m,1}(x)$ et $G_{m,2}(x)$ sur la même figure. Quelles sont les valeurs de la dérivée de la fonction $G_{m,2}(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$ et $x \rightarrow 1$?

Q. 2.4. Montrer que l'intersection avec l'axe $x = 0$ (resp. $x = 1$) de la tangente en un point d'abscisse $x = x_0$ de la courbe $G_{m,2}(x)$ correspond au potentiel chimique μ_A (resp. μ_B).

Exprimer alors la valeur de μ_A en fonction de $G_{m,2}(x_0)$, de x_0 et de $\left(\frac{\partial G_{m,2}}{\partial x}\right)(x = x_0)$.

Relation entre les diagrammes $G_m(x)$ et les diagrammes isobares On envisage des mélanges à l'état solide et à l'état liquide. Les températures de fusion des corps purs A et B sont notées T_A et T_B .

On étudie un premier mélange binaire dont la miscibilité des constituants est totale dans les deux phases liquide et solide. Les diagrammes des enthalpies libres du mélange à l'état liquide $G_{m,L}(x)$ et du mélange à l'état solide $G_{m,S}(x)$ à différentes températures sont donnés sur les figures (1) à (5) de la Fig. 1.

Ces schémas représentent l'enthalpie libre du mélange $(1 - x)A + xB$ pour $0 < x < 1$ à différentes températures : $T_1 = 200^\circ\text{C}$; $T_A = 150^\circ\text{C}$; $T_2 = 100^\circ\text{C}$; $T_B = 70^\circ\text{C}$; $T_3 = 50^\circ\text{C}$.

Q. 2.5. Quelles sont les phases les plus stables aux différentes températures correspondant aux diagrammes (1), (2), (4) et (5)? Justifier votre réponse.

Q. 2.6. On étudie maintenant le diagramme (3) correspondant à la température $T_0 = 100^\circ\text{C}$.

1. Montrer que construire la tangente commune aux deux courbes $G_{m,L}(x)$ et $G_{m,S}(x)$ est équivalent à établir l'égalité des potentiels chimiques de chaque constituant dans les phases dont les compositions x_1 et x_2 sont données par les points de contact de la tangente commune?
2. Quelles sont les phases en présence selon les valeurs de x ? Justifier votre réponse.
3. Quelle est l'expression de $G_m(x_0, x_1, x_2)$, enthalpie libre d'un mélange hétérogène de fraction molaire initiale x_0 telle que $x_1 < x_0 < x_2$?

Q. 2.7. En déduire l'allure du diagramme $T = f(x)$ pour ce binaire solide-liquide.

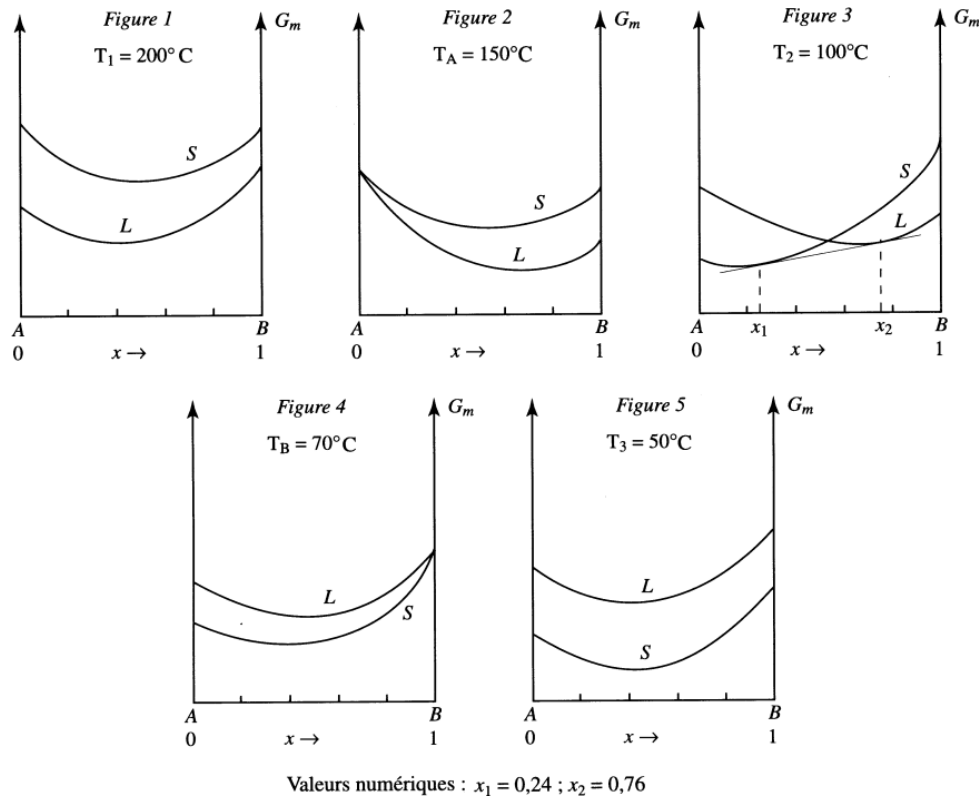


Figure 1 – Représentation de l'enthalpie libre de la phase liquide et de la phase solide à différentes températures. La pression est fixée à 1 bar.

3 Évolution de l'enthalpie de fusion avec la température

Le diagramme ci-dessous correspond au binaire Au – Si. On considérera une solution liquide idéale et les $\Delta_{fus}H^\circ$ constants au voisinage de l'eutectique.

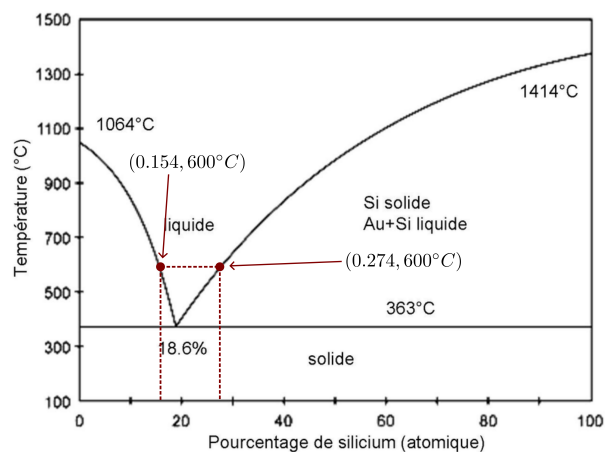


Figure 2 – Diagramme isobare Au – Si à une pression de 1 bar

Q. 3.1. Déterminer $\Delta_{fus}H^\circ(\text{Au})$ et $\Delta_{fus}H^\circ(\text{Si})$ au voisinage de la température de l'eutectique T_E .

Q. 3.2. Comparer aux $\Delta_{fus}H^\circ$ à la température de fusion :

$$\Delta_{fus}H^\circ(\text{Au}) = 12.68 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ à } 1064.4^\circ \text{C}$$

$$\Delta_{fus}H^\circ(\text{Si}) = 39.62 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ à } 1410^\circ \text{C}$$

Commenter.

Données $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ On rappelle que :

$$\frac{\partial \mu}{\partial T} = - \frac{H_m}{T^2}$$

avec μ le potentiel chimique d'une phase et H_m l'enthalpie molaire d'une phase.